



Université de Sherbrooke

Programmation d'une base de données relationnelle

Développement de requêtes simples

TD_02

Ameni SOUID (ameni.souid@usherbrooke.ca)

—
CoFELI/Scriptorum/TD02-sondage (v100), version 1.0.0.a, en date du 2026-08-22

— version modifiée apte à être diffusée —

Introduction

Le présent document présente les objectifs du laboratoire d'introduction à la programmation SQL pour la programmation de requêtes simples.

1. Présentation

1.1. Énoncé

Le travail consiste à développer les programmes nécessaires à l'exploitation d'une base de données relationnelle dans le cadre du projet de développement du produit **Sondage**.

Le travail a pour but de mettre en pratique la programmation de requêtes simples à l'aide du langage SQL.

Il répond aux objectifs spécifiques suivants :

- apprendre à programmer des requêtes avec les opérateurs suivants : projection, restriction, extension et jointure;
- apprendre à interroger plusieurs relations à l'aide de jointures;
- apprendre à utiliser les fonctions d'agrégation de base;
- apprendre à produire des résultats calculés à partir des données;
- apprendre à utiliser un ensemble d'outils pour développer et tester les requêtes SQL.

1.2. Environnement de travail

- Système de gestion de bases de données : *PostgreSQL*.
- Atelier de développement : *DataGrip*.

2. Plan de travail

2.1. Modalité de travail

Pour ce travail dirigé, la personne étudiante peut utiliser les ressources du laboratoire. Elle peut aussi

utiliser ses ressources propres.

Dans ce dernier cas, elle est libre d'utiliser la plateforme et les outils de son choix, dans la mesure où les programmes livrés sont exécutables sans modifications dans l'environnement départemental.

2.2. Livrables

Le livrable prévu est le programme des requêtes demandées (Sondage_req.sql).

La remise s'effectue sur Turnin [<https://turnin.dinf.usherbrooke.ca>].

Les requêtes demandées :

1. R01. Quelles sont les questions ouvertes ? Donner le numéro du questionnaire, le numéro de question et le libellé.
2. R02. Quelles sont les questions à choix multiples du questionnaire Q000001 ? Donner le numéro de question et le libellé.
3. R03. Combien y a-t-il de questions dans le questionnaire Q000001 ?
4. R04. Combien y a-t-il eu de questionnaires saisissables entre le 18 et le 23 août 2015 ?
5. R05. Quel est l'inventaire des réponses ouvertes à la question 6 du questionnaire Q000001 ? Donner la matricule du répondant et le texte de la réponse.
6. R06. Dresser l'inventaire des répondants n'ayant pas sélectionné le choix « Non » à la question 8 du questionnaire Q000001. Donner la matricule du répondant.
7. R07. Quels sont les répondants dont les formulaires ont été saisis à une date postérieure à la date limite du questionnaire correspondant ? Donner la matricule, la date de saisie, le numéro du questionnaire et la date limite prescrite par le questionnaire.
8. R08. Quels sont les répondants qui ont répondu aux deux questionnaires Q000001 et Q000002 ? Donner le nom, le prénom et la matricule.
9. R09. Quels sont les répondants qui sont des homonymes, c'est-à-dire qui ont le même nom et le même prénom ? Donner le nom, le prénom, la matricule et le courriel de chacun.
10. R10. Sur la base des réponses à la question 5 du questionnaire Q000001, calculer le ratio de répondants du groupe 01 par rapport à ceux du groupe 02. Le groupe 01 correspond aux répondants ayant sélectionné le choix « 1 » et le groupe 02 aux répondants ayant sélectionné le choix « 2 ».
11. R11. Quel est le pourcentage des répondants ayant une formation antérieure en informatique et ayant répondu « Oui » à la question « Q3 — Connaissez-vous le langage SQL ? » du questionnaire Q000001 ? Donner le nom, le prénom et la formation antérieure du répondant.
12. R12. Quelle est la période durant laquelle il y a eu le plus grand nombre de répondants : entre le 15 et le 20 août 2015 ou entre le 20 et le 28 août 2015 ?
13. R13. En prenant en compte le barème suivant pour les questions 1 et 2 du questionnaire Q000002 :

Tableau 1. Bareme des questions 1 et 2

Question	Choix	Note
1	1	-5
1	2	0
1	3	5
1	4	10
2	1	0
2	2	10
2	3	5
2	4	0

Dresser la liste des répondants avec le résultat obtenu.

Le résultat correspond à la somme des notes obtenues aux questions 1 et 2. Ajouter la mention « Réussi » si le résultat est supérieur ou égal à 10 et « Échec » sinon.

Donner le nom, le prénom, la matricule, le résultat et la mention.

2.3. Évaluation

La remise du livrable vaut deux points.

2.4. Découpage des activités

Dans le cadre du travail dirigé en laboratoire, chaque personne doit :

1. réaliser une première ébauche des programmes demandés en répétant les quatre étapes d'un développement en mode itératif : fixer un objectif restreint, écrire ou modifier le code SQL, ajouter des données mettant en évidence l'effet de la modification, tester (la rédaction préalable des données et des tests est fortement suggérée);
2. passer en revue les programmes afin de les annoter pour y inclure les tâches à accomplir.

Après le travail dirigé, chaque personne doit, dans le cadre de son travail autonome :

1. compléter les programmes ébauchés en travail dirigé;
2. réviser les programmes pour en retirer les erreurs;

Références

PostgreSQL

<https://www.postgresql.fr>, <https://www.postgresql.org>

DataGrip

<https://www.jetbrains.com/datagrip/>

GitHub-IFT187

<https://github.com/Ameni-soud/IFT187>

Produit le 2026-09-28 01:14:10 UTC



Université de Sherbrooke